

基于 MLP-B 样条与 QP 逐次凸化的自由漂浮空间机械臂分层轨迹规划

文泽凌¹, 钟苏川^{1,2*}, 季袁冬^{1,2,3}, 宁召柯^{1,2,3}

(1. 四川大学空天科学与工程学院, 四川 成都 610207; 2. 先进空间机构与智能飞行器教育部重点实验室, 四川 成都 610207;

3. 空天多源信息智能融合四川省重点实验室, 四川 成都 610207)

摘要: 针对自由漂浮空间机械臂 (Free-Floating Space Manipulator, FFSM) 轨迹规划中, 因动量守恒导致基座扰动以及高精度末端到达难以同时满足的瓶颈问题, 提出一种融合多层感知机 (Multilayer Perceptron, MLP)、B 样条 (Basis Spline, B-spline) 和二次规划 (Quadratic Programming, QP) 的分层规划框架。该框架首先将任务空间轨迹规划建模为考虑终端对接约束、关节物理边界与基座稳定目标的最优控制问题, 并离线求解生成专家示范轨迹数据集; 随后, 采用 B 样条曲线对专家关节轨迹进行端点约束拟合, 并利用 MLP 学习任务边界状态到 B 样条控制点的映射, 快速生成连续、平滑且贴近专家解分布的初始轨迹; 进一步地, 在该轨迹附近冻结动量耦合雅可比矩阵, 构造基于二次规划的逐次凸化子问题, 以显式约束关节位置及速度边界, 并最小化基座扰动; 最后, 通过外层逆运动学终端修正机制, 补偿基座漂移引起的末端位姿偏差。100 次蒙特卡洛仿真实验表明, 所提方法在保持末端位置误差小于 0.5 mm、姿态误差小于 0.02° 的同时, 将单次轨迹规划求解时间降至 0.35s 以内, 并获得了与离线非线性最优控制同量级的基座扰动抑制效果。研究表明, 所提框架能够在计算效率、动态可行性与末端精度之间取得有效平衡, 可为 FFSM 实时在轨对接轨迹规划提供一种高效、低扰动的解决方案。

关键词: 自由漂浮空间机械臂; 轨迹规划; B 样条; 学习式热启动; 逐次凸规划

中图分类号: V19

文献标志码: A

DOI: 10.12454/j.suesc.202600470

在轨服务、空间碎片清除、舱段装配和航天器自主维护等任务需求, 推动空间机器人从实验验证逐步走向工程应用^[1-5]。在上述任务中, 自由漂浮空间机械臂 (Free-Floating Space Manipulator, FFSM) 具有燃料消耗低、无喷流干扰以及适合近距离精细操作等优势, 因此被认为是非合作目标捕获与在轨维护的重要执行平台^[6-8]。然而, FFSM 并非固定基座机械臂。在微重力环境下, 机械臂关节运动会通过系统线动量和角动量守恒反作用于航天器基座, 形成典型的非完整动力学耦合^[9-10]。该耦合会引起基座位置漂移与姿态偏转, 进而影响末端位姿精度和近距离对接安全性。因此, FFSM 在线轨迹规划不仅需要实现末端到达, 还需要在有限计算时间内同时满足末端精度、关节物理约束和基座低扰动要求。

针对上述问题, 已有研究从最优控制与

数值优化角度建立了较为系统的求解框架。伪谱法、直接配点法和凸优化方法能够将动量耦合、边界条件和任务约束统一纳入轨迹优化问题。Shao 等^[11]采用自适应 Radau 伪谱法降低关节运动引起的航天器扰动; Alexander 等^[12]对伪谱轨迹规划进行了地面实验验证; Li 等^[13]将 Legendre 伪谱方法与凸规划结合用于点到点路径规划; An 等^[14]和 Misra 等^[15]则分别面向双臂系统和带任务约束的空间机器人建立凸优化或二次规划模型。此外, 相关研究还围绕轨迹规划与跟踪、动量耦合补偿、奇异规避及复杂运动约束等问题开展了探索^[16-17]。上述方法能够生成高质量参考解, 但非凸动力学、路径积分耦合和高维约束通常会带来较高计算成本。同时, 其求解性能对初始猜测较为敏感, 难以直接满足星载在线规划的实时性要求。

为降低在线优化负担, 研究者进一步探

收稿日期: 2026-06-01

基金项目: 四川省自然科学基金 (2025ZNSFSC0463)

作者简介: 文泽凌 (2002—), 男, 硕士生, 研究方向: 机器人强化学习和模仿学习. E-mail: coollingwen@gmail.com

***通信作者:** 钟苏川, 副研究员, E-mail: 149062894@qq.com

索了层级解耦、采样搜索、强化学习和学习式规划等策略。层级优化方法能够将复杂任务分解为几何搜索、动力学修正和局部优化等子问题^[18]；RRT*、BiRRT 等采样式方法适用于复杂空间连通性分析和碰撞规避^[19-20]；强化学习方法则为未知动力学或视觉伺服条件下的捕获任务提供了端到端策略表达能力^[21-24]。然而，采样方法生成的路径通常仍需后端平滑与动力学修正，强化学习策略的安全性也依赖于奖励函数设计、训练分布覆盖和额外约束保护。对于 FFSM 这类安全关键系统，学习或搜索模块更适合作为候选轨迹或初值生成器，而动量耦合、关节边界、速度边界和终端精度仍需由后端优化显式处理。

基于上述思路，学习式轨迹先验与物理约束优化的结合具有良好的在线应用潜力。B样条能够以少量控制点表示连续平滑轨迹，为学习预测和后端优化提供统一的低维参数空间，并已应用于移动机器人、无人机和空间机器人轨迹规划^[25-27]。逐次凸化方法可在标称轨迹附近近似非线性耦合，将原问题转化为一系列可高效求解的凸子问题^[28-30]。近年来，神经网络或序列模型也被用于预测轨迹初值，以减少逐次凸规划迭代并提高求解稳定性^[31-33]。然而，面向FFSM的6D位姿对接任务，如何以轻量、连续且便于优化的轨迹表示承载学习先验，并将其与动量耦合抑制、显式约束处理和基座漂移补偿统一起来，仍有待进一步研究。

基于上述分析，本文提出一种面向 FFSM 6D 对接任务的分层在线轨迹规划框架，即 MLP-B 样条-QP (MLP-B-spline-QP) 方法。其中，MLP 仅预测 B 样条控制点，以快速生成接近专家解分布的平滑轨迹先验；动量感知 QP 在控制点空间中显式处理关节位置、关节速度和起止静止约束，并通过基座速度代价抑制机械臂运动引起的基座扰动；外层逆运动学 (Inverse Kinematics, IK) 修正则根据前向积分得到的基座漂移更新目标关节构型，以补偿末端位姿误差。与纯学习式策略相比，所提框架不直接依赖神经网络处理安全约束，而是通过后端优化保证轨迹的物理可行性；与直接求解非线性最

优控制问题 (Optimal Control Problem, OCP) 相比，该框架利用学习先验与凸子问题降低在线计算开销。本文的主要贡献如下：

1) 提出一种面向 FFSM 对接任务的 MLP-B 样条轨迹初始化方法。该方法利用离线 OCP 专家轨迹监督学习任务状态到 B 样条控制点的映射，从而在在线阶段快速生成连续、平滑且接近专家解结构的初始轨迹。

2) 构建一种动量感知的逐次凸化 QP 规划器。该规划器以 B 样条控制点为决策变量，在冻结动量耦合雅可比的局部模型下抑制基座扰动，并显式满足关节位置、关节速度和起止静止约束。

3) 设计一种基于基座漂移补偿的终端修正机制。该机制将 MLP 热启动、IK 目标更新和 QP 轨迹修正组织为闭环迭代过程，在保持在线求解效率的同时，提高自由漂浮条件下的末端位姿精度。

1 空间机器人运动学建模

本节建立自由漂浮空间机器人的多体运动学模型，并基于动量守恒关系推导广义雅可比矩阵，为后续轨迹优化与基座扰动抑制提供理论基础。

1.1 多体连杆运动学推导

FFSM 系统由一个基座和一个 n 自由度的串联机械臂组成，整个系统包含 $n+1$ 个刚体。定义 Σ_I 为惯性坐标系， Σ_b 为基座连体坐标系。

设定基座与各连杆间的矢量链关系，系统第 i 个连杆质心在惯性系下的位置向量 $\mathbf{r}_i \in \mathbb{R}^3$ 可以表示为：

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_b + \mathbf{b}_0 + \sum_{j=1}^{i-1} (\mathbf{a}_j + \mathbf{b}_j) + \mathbf{a}_i, \quad (1)$$

$$i = 1, \dots, n$$

其中， $\mathbf{r}_b$ 为基座质心位置， $\mathbf{b}_0$ 为基座质心到第一个关节的向量， $\mathbf{a}_j$ 为第 j 个关节到第 j 个连杆质心的向量， $\mathbf{b}_j$ 为第 j 个连杆质心到第 $j+1$ 个关节的向量。

同理，机械臂末端执行器的位置矢量 $\mathbf{r}_e$ 为：

$$\mathbf{r}_c = \mathbf{r}_b + \mathbf{b}_0 + \sum_{j=1}^n (\mathbf{a}_j + \mathbf{b}_j) \quad (2)$$

对末端位姿方程求时间导数, 可得末端执行器的速度 $\mathbf{V}_c = [\mathbf{v}_c^\top, \boldsymbol{\omega}_c^\top]^\top \in \mathbb{R}^6$ 。该速度由基座速度 $\mathbf{V}_b = [\mathbf{v}_b^\top, \boldsymbol{\omega}_b^\top]^\top \in \mathbb{R}^6$ 与机械臂关节速度 $\dot{\mathbf{q}}_m \in \mathbb{R}^n$ 共同耦合决定:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_c \\ \boldsymbol{\omega}_c \end{bmatrix} = \mathbf{J}_b(\mathbf{q}_m, \mathbf{q}_b) \begin{bmatrix} \mathbf{v}_b \\ \boldsymbol{\omega}_b \end{bmatrix} + \mathbf{J}_m(\mathbf{q}_m, \mathbf{q}_b) \dot{\mathbf{q}}_m \quad (3)$$

其中, $\mathbf{q}_m \in \mathbb{R}^n$ 为关节角向量, $\mathbf{q}_b \in \mathbb{S}^3$ 为表征基座姿态的单位四元数; $\mathbf{J}_b \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 为基座雅可比矩阵, $\mathbf{J}_m \in \mathbb{R}^{6 \times n}$ 为纯机械臂雅可比矩阵。

1.2 系统动量守恒约束

在轨微重力环境下, 重力和气动阻力等外部扰动可忽略。若 FFMS 系统初始线动量 $\mathbf{P}$ 与角动量 $\mathbf{L}$ 均为零, 且基座姿态控制系统关闭, 则系统总动量始终守恒为零, 由此得到基座与机械臂运动之间的非完整耦合约束:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{P} \\ \mathbf{L} \end{bmatrix} = \mathbf{H}_b \begin{bmatrix} \mathbf{v}_b \\ \boldsymbol{\omega}_b \end{bmatrix} + \mathbf{H}_{bm} \dot{\mathbf{q}}_m = \mathbf{0} \quad (4)$$

由式 (4) 可知, 关节运动 $\dot{\mathbf{q}}_m$ 与基座运动 $\mathbf{V}_b$ 之间的耦合关系可解析表述为:

$$\mathbf{V}_b = -\mathbf{H}_b^{-1} \mathbf{H}_{bm} \dot{\mathbf{q}}_m \triangleq \mathbf{J}_{bm} \dot{\mathbf{q}}_m \quad (5)$$

将式 (5) 代入式 (3), 可推导出自由漂浮状态下空间机器人系统的广义雅可比关系:

$$\mathbf{V}_c = (\mathbf{J}_m - \mathbf{J}_b \mathbf{H}_b^{-1} \mathbf{H}_{bm}) \dot{\mathbf{q}}_m \triangleq \mathbf{J}_g \dot{\mathbf{q}}_m \quad (6)$$

式中, $\mathbf{J}_g(\mathbf{q}_b, \mathbf{q}_m, \mathbf{m}_i, \mathbf{I}_i) \in \mathbb{R}^{6 \times n}$ 定义为空间机器人的广义雅可比矩阵, 其不仅反映了纯运动学映射, 还深度耦合了基座姿态 $\mathbf{q}_b$ 、关节构型 $\mathbf{q}_m$ 以及各刚体质量 $\mathbf{m}_i$ 与惯量分布 $\mathbf{I}_i$ 。

综上所述, 选取系统的控制输入为关节速度 $\mathbf{u} = \dot{\mathbf{q}}_m$, 定义系统状态变量为 $\mathbf{x} = [\mathbf{r}_b^\top, \mathbf{q}_b^\top, \mathbf{q}_m^\top]^\top$, 则系统完整的微分运动状态方程可统一表述为:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (7)$$

式中, 非线性状态转移函数具体写为 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = [\mathbf{J}_{bv}^\top, (\mathbf{S}(\mathbf{q}_b) \mathbf{J}_{bw})^\top, \mathbf{E}_{n \times n}]^\top \mathbf{u}$; 其

中 $\mathbf{J}_{bv}$ 与 $\mathbf{J}_{bw}$ 分别为耦合动量雅可比矩阵

$\mathbf{J}_{bm} = [\mathbf{J}_{bv}^\top, \mathbf{J}_{bw}^\top]^\top$ 对应的平动与转动分块;

$\mathbf{S}(\mathbf{q}_b) \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ 为基座角速度至四元数导数的运动学映射矩阵。

2 轨迹优化问题构建

受动量守恒引起的臂基耦合作用, 机械臂运动会导致基座位姿扰动, 进而影响末端精度与平台安全。为此, 本文将末端任务精度、关节物理约束和基座扰动抑制统一建模为受限非线性最优控制问题, 并通过离线求解生成专家轨迹, 为神经网络热启动提供监督数据。

2.1 运动约束

为保证空间机器人运动的安全性与可行性, 对机械臂关节位置和关节速度施加如下约束:

$$q_m^{\min} \leq q_m(t) \leq q_m^{\max} \quad (8)$$

$$\dot{q}_m^{\min} \leq \dot{q}_m(t) \leq \dot{q}_m^{\max}$$

其中, $q_m^{\min}$, $q_m^{\max}$ 分别为关节角的下界和上界, $\dot{q}_m^{\min}$, $\dot{q}_m^{\max}$ 分别为关节角速度的下界和上界。

同时, 为限制机械臂运动引起的基座位姿扰动, 对基座角速度施加约束:

$$\omega_b^{\min} \leq \omega_b(t) \leq \omega_b^{\max} \quad (9)$$

其中, $\omega_b^{\min}$, $\omega_b^{\max}$ 分别代表角速度的下界和上界。

2.2 任务约束

任务要求末端执行器由初始静止构型运动至目标位姿, 因此设置如下初始与终端约束:

$$\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}(0), \quad \mathbf{x}_c(t_f) = \mathbf{x}_c^{\text{goal}} \quad (10)$$

其中, $\mathbf{x}(0)$ 为空间机器人的初始状态, $\mathbf{x}_c = [\mathbf{r}_c^\top, \mathbf{q}_c^\top]^\top$ 表示末端执行器的位姿, $\mathbf{x}_c^{\text{goal}}$ 为目标末端位姿, $\mathbf{q}_c \in \mathbb{S}^3$ 为末端姿态的单位四元数。

为减小任务起止阶段的运动冲击, 进一步设置初始和终端静止约束:

$$\dot{\mathbf{q}}_m(t_0) = \dot{\mathbf{q}}_m(t_f) = \mathbf{0} \quad (11)$$

$$\mathbf{v}_b(t_0) = \mathbf{v}_b(t_f) = \mathbf{0}$$

2.3 目标函数设计

为兼顾末端到达、基座扰动抑制和关节运动平稳性,定义终端代价函数 Φ 以惩罚基座终端位置与姿态相对于初始状态的偏移:

$$\Phi = w_{bp} \| \mathbf{p}_b(t_f) - \mathbf{p}_b(t_0) \|^2 + w_{bq} \| \mathbf{q}_b(t_f) - \mathbf{q}_b(t_0) \|^2 \quad (12)$$

式中, w_{bp} 与 w_{bq} 分别为基座终端位置与姿态偏移的惩罚权重; $\mathbf{p}_b$ 与 $\mathbf{q}_b$ 分别表示基座位置与姿态四元数。

同时,定义运行代价函数 $\mathcal{L}$:

$$\mathcal{L} = w_\omega \| \boldsymbol{\omega}_b(t) \|^2 + w_u \| \mathbf{u}(t) \|^2 \quad (13)$$

式中,第一项用于抑制运动过程中的基座角速度,第二项通过惩罚控制输入 $\mathbf{u}(t)$,即关节角速度,限制关节运动幅值; w_ω 与 w_u 为相应的权重。

因此,完整目标函数 J 采用Bolza形式,由终端代价和运行代价组成:

$$J = \Phi(\mathbf{x}(t_0), \mathbf{x}(t_f)) + \int_{t_0}^{t_f} \mathcal{L}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t) dt \quad (14)$$

2.4 完整优化问题构建

综合上述优化目标与约束条件,自由漂浮空间机器人的任务空间轨迹规划可表述为如下非线性规划问题:

$$\begin{aligned} & \min_{\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)} \int_{t_0}^{t_f} \mathcal{L}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t) dt \\ & \text{s.t.} \quad \dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ & \quad C[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t] \leq 0 \\ & \quad E[\mathbf{x}(t_0), t_0, \mathbf{x}(t_f), t_f] = 0 \end{aligned} \quad (15)$$

其中,式(8)至式(11)中的相关约束统一写为 $C[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t] \leq 0$ 和式 $E[\mathbf{x}(t_0), t_0, \mathbf{x}(t_f), t_f] = 0$ 所表示的不等式与等式约束。

采用直接配点法对该问题进行离线求解,可获得专家示范轨迹数据集 $\mathcal{D}_{\text{demo}}^* = \{\mathbf{q}_m(t), \mathbf{x}_c(t), \mathbf{p}_b(t), \mathbf{q}_b(t)\}$ 。该数据集用于后续MLP-B样条控制点学习的监督训练。

3 神经网络热启动的二次规划方法

为降低非线性最优控制问题的在线求解开销,本文构建了一种融合离线轨迹先验学习、在线逐次凸优化与终端位姿修正的分层轨迹规划框架。离线阶段,采用B样条对专家关节轨迹进行参数化拟合,并训练MLP

学习任务状态到B样条控制点的映射;在线阶段,首先由MLP预测控制点初值,随后通过动量感知QP优化与IK迭代,在显式满足关节位置、关节速度及起止静止约束的同时,兼顾基座扰动抑制与终端位姿精度。

3.1 关节轨迹的B样条参数化与控制点提取

为获得连续平滑的关节轨迹,并降低后续学习与优化问题的参数维数,本文采用 p 次Clamped B样条对机械臂关节轨迹进行参数化。设任务执行时间为 T_f ,定义归一化相位变量 $s = t / T_f \in [0, 1]$ 。对于 n 自由度空间机械臂,其关节位置轨迹表示为

$$\mathbf{q}_m(s) = \sum_{i=0}^N B_{i,p}(s) \mathbf{P}_i \quad (16)$$

其中, $\mathbf{P}_i \in \mathbb{R}^n$ 为第 i 个控制点, $B_{i,p}(s)$ 为 p 次B样条基函数, $N+1$ 为控制点总数。根据 $s = t / T_f$, 关节速度可表示为

$$\dot{\mathbf{q}}_m(t) = \frac{1}{T_f} \sum_{i=0}^N \frac{dB_{i,p}(s)}{ds} \mathbf{P}_i \quad (17)$$

采用Clamped节点向量时,曲线在起止时刻分别插值首末控制点。对于第 j 条专家关节轨迹 $\mathbf{q}_m^{*(j)}(t)$,首末控制点设置为

$$\mathbf{P}_0^{*(j)} = \mathbf{q}_m^{*(j)}(t_0), \mathbf{P}_N^{*(j)} = \mathbf{q}_m^{*(j)}(t_f) \quad (18)$$

其中, $\mathbf{q}_m^{*(j)}(t_f)$ 为离线最优控制问题在满足目标末端6D位姿约束条件下获得的专家终端关节构型。在固定首末控制点的条件下,其余控制点通过最小二乘拟合得到:

$$\arg \min_{\{\mathbf{P}_i\}_{i=1}^{N-1}} \sum_{\ell=0}^L \left\| \mathbf{q}_m^{*(j)}(t_\ell) - \sum_{i=0}^N B_{i,p}(s_\ell) \mathbf{P}_i \right\|_2^2 \quad (19)$$

由此,每条专家时序轨迹被转换为固定维数的控制点标签:

$$\mathbf{y}^{(j)} = [\mathbf{P}_0^{*(j)\top}, \dots, \mathbf{P}_N^{*(j)\top}]^\top$$

3.2 基于MLP的轨迹热启动网络

以初始关节构型和目标末端位姿作为网络输入,以3.1节提取的B样条控制点标签作为监督输出,构建任务条件到轨迹控制点的非线性映射:

$$\hat{\mathbf{y}} = [\hat{\mathbf{P}}_0^\top, \dots, \hat{\mathbf{P}}_N^\top]^\top = \mathcal{F}_\theta(\mathbf{q}_{\text{start}}, \mathbf{x}_c^{\text{goal}}) \quad (20)$$

其中, $\mathcal{F}_\theta(\cdot)$ 表示参数为 θ 的多层感知机,

$\hat{\mathbf{P}}_0, \dots, \hat{\mathbf{P}}_N$ 为预测的控制点。

对于包含 M 条专家轨迹的训练集,网

络参数通过最小化预测控制点与专家控制点之间的均方误差进行训练：

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \left\| \mathcal{F}_{\theta} \left(q_{\text{start}}^{(j)}, x_{\text{e}}^{\text{goal},(j)} \right) - y^{(j)} \right\|_2^2 \quad (21)$$

通过上述监督学习，MLP 可以学习专家轨迹的整体运动形态。网络输入输出关系如图 1 所示。

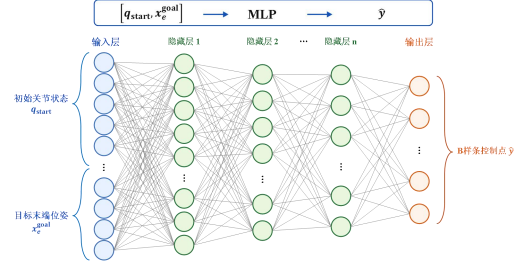


图 1 热启动多层感知器神经网络示意图

Fig.1 Schematic diagram of a warm-start Multilayer Perceptron neural network

在线规划时，MLP 以新的初始关节构型和目标末端位姿为输入，通过单次前向推理得到 B 样条控制点预测值。根据式 (16) 和式 (17) 重构初始标称关节位置轨迹及关节速度轨迹，并将其作为后续逐次凸化 QP 的热启动先验。

3.3 动量感知的逐次凸化二次规划

基于 MLP 生成的初始控制点，在线优化进一步抑制轨迹执行过程中产生的基座扰动，并显式施加关节起止零速、关节位置及关节速度约束。由于动量耦合雅可比随机械臂构型和基座姿态变化，本文采用雅可比冻结的逐次凸近似策略，将原非线性优化问题转化为一组凸 QP 子问题。

3.3.1 基座扰动代价函数构建

为抑制轨迹执行过程中的基座姿态扰动，本文在有限维 B 样条控制点空间中优化连续关节轨迹。根据前文轨迹参数化模型，关节位置与关节速度可统一表示为：

$$\begin{aligned} q_{\text{m}}(t) &= \Phi_q(t) \mathbf{w}_q \\ \dot{q}_{\text{m}}(t) &= \dot{\Phi}_q(t) \mathbf{w}_q \end{aligned} \quad (22)$$

其中， $\mathbf{w}_q \in \mathbb{R}^{(N+1)n}$ 为待优化的 B 样条控制点向量。

将关节速度表达式代入式 (5) 给出的动量耦合关系，可得由控制点参数化的基座速度：

$$\mathbf{V}_{\text{b}}(t) = \mathbf{J}_{\text{bm}}(\zeta(t)) \dot{\Phi}_q(t) \mathbf{w}_q \quad (23)$$

其中， $\zeta(t)$ 表示系统在时刻 t 的广义构型。

对全轨迹的基座运动速度进行加权积分并离散化，构造如下二次型基座扰动代价函数：

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{\text{base}}(\mathbf{w}_q) &= \int_0^T \mathbf{V}_{\text{b}}^{\top} \mathbf{W} \mathbf{V}_{\text{b}} dt \\ &\approx \sum_{\ell=0}^{N-1} \left(\dot{\Phi}_q(t_{\ell}) \mathbf{w}_q \right)^{\top} \mathbf{J}_{\text{bm}}^{\top} \mathbf{W} \mathbf{J}_{\text{bm}} \left(\dot{\Phi}_q(t_{\ell}) \mathbf{w}_q \right) \Delta t \\ &= \mathbf{w}_q^{\top} \mathbf{Q}_{\text{base}} \mathbf{w}_q \end{aligned} \quad (24)$$

其中， $\mathbf{W} = \text{diag}(\mathbf{w}_v \mathbf{I}_3, \mathbf{w}_{\omega} \mathbf{I}_3) \succ \mathbf{0}$ 用于调节基座平动与转动扰动的相对权重， Δt 为离散时间步长， $\mathbf{Q}_{\text{base}}$ 为整合后的系统扰动代价矩阵。然而，由于耦合雅可比 $\mathbf{J}_{\text{bm}}$ 依赖于 $\mathbf{w}_q$ 驱动的系统瞬态构型， $\mathbf{Q}_{\text{base}}$ 本质上是关于优化变量的非线性函数，因此无法直接构成标准凸 QP。

3.3.2 动量耦合雅可比冻结与凸近似

在线初始化时，将 MLP 生成的控制点向量记为 $\mathbf{w}_q^{(0)}$ 。在第 k 次 QP 迭代中，首先基于当前控制点 $\mathbf{w}_q^{(k)}$ 重构标称关节轨迹：

$$q_{\text{m}}^{(k)}(t) = \Phi_q(t) \mathbf{w}_q^{(k)}, \quad \dot{q}_{\text{m}}^{(k)}(t) = \dot{\Phi}_q(t) \mathbf{w}_q^{(k)}.$$

随后，将该关节轨迹代入式 (7) 的系统运动学方程进行前向数值积分，获得对应的基座参考轨迹 $\mathbf{x}_{\text{b}}^{(k)}(t)$ 。定义第 k 轮迭代在离散时刻 t_{ℓ} 处的参考构型为

$$\zeta_{\ell}^{(k)} = \left[q_{\text{m}}^{(k)}(t_{\ell})^{\top}, q_{\text{b}}^{(k)}(t_{\ell})^{\top} \right]^{\top}.$$

在当前 QP 子问题中，将动量耦合雅可比冻结为 $\mathbf{J}_{\text{bm},\ell}^{(k)} = \mathbf{J}_{\text{bm}}(\zeta_{\ell}^{(k)})$ 。由此，基座扰动代价矩阵可写为：

$$\mathbf{Q}_{\text{base}}^{(k)} = \sum_{\ell=0}^{N-1} \dot{\Phi}_q(t_{\ell})^{\top} \mathbf{J}_{\text{bm},\ell}^{(k)\top} \mathbf{W} \mathbf{J}_{\text{bm},\ell}^{(k)} \dot{\Phi}_q(t_{\ell}) \Delta t.$$

由于 $\mathbf{W} \succ \mathbf{0}$ ，因此 $\mathbf{Q}_{\text{base}}^{(k)} \succ \mathbf{0}$ 。在当前 QP 子问题内， $\mathbf{Q}_{\text{base}}^{(k)}$ 被视为常数矩阵。每次 QP 求解后，算法根据更新后的控制点重新积分系统状态并计算耦合雅可比，从而逐步修正局部近似模型，同时保持各子问题的凸性。

3.3.3 物理可行性约束下的 QP 构建

综合上述模型，在第 k 次迭代中，以冻结雅可比构造的 $\mathbf{Q}_{\text{base}}^{(k)}$ 为核心，考虑实际物理边界限制，构建如下标准凸二次规划问题：

$$\begin{aligned}
\min_{\mathbf{w}_q} \quad & \frac{1}{2} \mathbf{w}_q^\top \mathbf{Q}_{\text{base}}^{(k)} \mathbf{w}_q \\
\text{s.t.} \quad & \Phi_q(0) \mathbf{w}_q = \mathbf{q}_{\text{start}}, \quad \Phi_q(T) \mathbf{w}_q = \mathbf{q}_{\text{goal}}^{(k)} \\
& \dot{\Phi}_q(0) \mathbf{w}_q = \mathbf{0}, \quad \dot{\Phi}_q(T) \mathbf{w}_q = \mathbf{0} \\
& \mathbf{q}_m^{\min} \leq \Phi_q(t) \mathbf{w}_q \leq \mathbf{q}_m^{\max}, \quad \forall t \in [0, T] \\
& \dot{\mathbf{q}}_m^{\min} \leq \dot{\Phi}_q(t) \mathbf{w}_q \leq \dot{\mathbf{q}}_m^{\max}, \quad \forall t \in [0, T]
\end{aligned} \quad (25)$$

式中，各约束分别对应关节起止位置、起止零速以及全程关节位置和速度边界，终端关节构型 $\mathbf{q}_{\text{goal}}^{(k)}$ 由 3.4 节的 IK 过程更新。由于扰动代价矩阵为半正定矩阵，且上述约束均关于 $\mathbf{w}_q$ 呈仿射形式，因此该子问题为标准凸 QP。

3.4 终端位姿修正与分层迭代求解框架

由于 QP 采用终端关节构型约束，无法直接处理由基座路径漂移引起的终端 6D 位姿误差。若将非线性末端位姿约束直接嵌入 QP，将破坏子问题的凸性。为此，本文通过固定前向积分获得的终端基座位姿，并使用阻尼最小二乘逆运动学对目标关节构型进行局部更新，以降低终端位姿误差。

在线初始化时，MLP 预测的终端控制点被设置为初始目标关节构型 $\mathbf{q}_{\text{goal}}^{(0)} = \hat{\mathbf{p}}_N$ 。在第 k 次 QP 迭代中，首先根据当前控制点 $\mathbf{w}_q^{(k)}$ 重构关节轨迹，并前向积分系统运动学方程，获得终端基座估计位姿 $\mathbf{x}_b^{(k)}(t_f)$ 。在 IK 迭代中，将基座位姿视为固定参考，并以 $\mathbf{q}_{\text{IK}}^{(k,0)} = \mathbf{q}_{\text{goal}}^{(k-1)}$ 作为 IK 迭代初值。

设第 i 次 IK 迭代对应的末端位姿为

$$(\mathbf{p}_c^{(k,i)}, \mathbf{R}_c^{(k,i)}) = f_{\text{kin}}(\mathbf{q}_{\text{IK}}^{(k,i)}, \mathbf{x}_b^{(k)}(t_f)),$$

目标末端位姿为 $(\mathbf{p}_c^{\text{goal}}, \mathbf{R}_c^{\text{goal}})$ 。因此，将 6D 位姿误差定义为：

$$\mathbf{e}^{(k,i)} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_p^{(k,i)} \\ \mathbf{e}_R^{(k,i)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_c^{\text{goal}} - \mathbf{p}_c^{(k,i)} \\ \text{Log}(\mathbf{R}_c^{\text{goal}} \mathbf{R}_c^{(k,i)\top})^\vee \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6,$$

其中， $\mathbf{e}_p^{(k,i)} \in \mathbb{R}^3$ 为位置误差， $\mathbf{e}_R^{(k,i)} \in \mathbb{R}^3$ 为姿态误差， $\text{Log}(\cdot)$ 表示从旋转群到李代数的对数映射， $(\cdot)^\vee$ 表示将反对称矩阵映射为三维旋转向量。

为提高奇异构型附近的数值稳定性，采用阻尼最小二乘法计算关节增量：

$$\begin{cases} \Delta \mathbf{q}^{(k,i)} = \mathbf{J}_m^\top (\mathbf{J}_m \mathbf{J}_m^\top + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{e}^{(k,i)} \\ \mathbf{q}_{\text{IK}}^{(k,i+1)} = \text{clip}(\mathbf{q}_{\text{IK}}^{(k,i)} + \Delta \mathbf{q}^{(k,i)}, \mathbf{q}_m^{\min}, \mathbf{q}_m^{\max}) \end{cases} \quad (26)$$

其中， $\lambda > 0$ 为阻尼系数。

当末端位姿误差满足 $\|\mathbf{e}^{(k,i)}\| < \varepsilon_{\text{IK}}$ 时终止 IK 迭代，并将所得构型记为 $\mathbf{q}_{\text{goal}}^{(k)} = \mathbf{q}_{\text{IK}}^{(k,i_f)}$ ，作为第 k 次 QP 的终端关节约束。

随后，沿当前标称轨迹冻结动量耦合雅可比并构造 $\mathbf{Q}_{\text{base}}^{(k)}$ ，求解式 (25)，得到更新后的控制点 $\mathbf{w}_q^{(k+1)}$ 。对更新轨迹重新进行前向积分，并计算终端位姿误差。当

$$\|f_{\text{kin}}(\mathbf{q}_m^{(k+1)}(T_f), \mathbf{x}_b^{(k+1)}(T_f)) - \mathbf{x}_c^{\text{goal}}\| < \varepsilon_{\text{outer}}$$

成立，或达到最大外层迭代次数时，终止算法并输出最终轨迹。整体离线训练与在线迭代流程如图 2 所示。

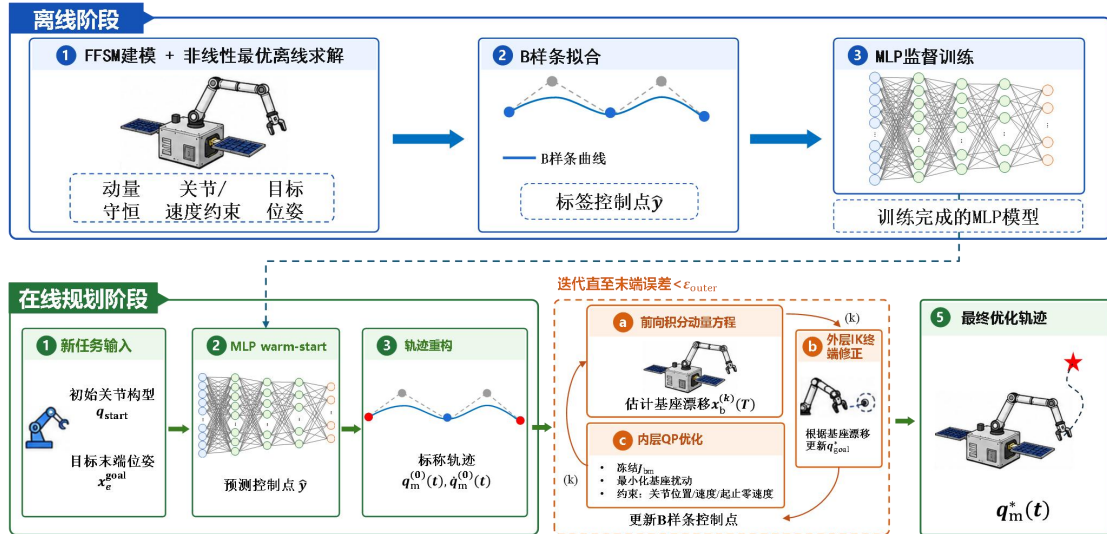


图 2 整体框架示意图

Fig.2 Schematic diagram of the overall framework

4 仿真实验与分析

本节以空间机器人 6D 末端位姿对接任务，对所提分层轨迹规划框架进行数值仿真与性能验证。

4.1 仿真系统与算法参数设置

本文仿真对象为搭载 6 自由度 UR5e 机械臂及末端对接探针的自由漂浮基座航天器。为突出系统的非线性动量耦合特性，基座质量设定为 210 kg，机械臂总质量约为 21 kg，对应臂-基质量比约为 1:10。在该质量分布下，机械臂在轨机动更易激发明显的基座位姿扰动。算法验证在搭载 Intel Core i7-13700 CPU 的计算平台上进行。二次规划问题在 Python 3.12 环境下通过 CVXPY 建模，并调用 OSQP 求解器求解；同时，基于 MuJoCo 引擎开展仿真验证。

表 1 MLP、B 样条与在线优化的主要参数

Tab.1 Main parameters of the MLP, B-spline, and online optimization

参数	设置
原始/有效专家轨迹数	121/119
训练集/留出测试集	114/5
MLP 输入/输出维度	12/66
MLP 网络结构	12-128-128-66
MLP 隐藏层与输出层	Linear-ReLU-LayerNorm; 输出层为线性层
MLP 优化器与正则化	AdamW, 学习率 1×10^{-3} , 权重衰减 1×10^{-5}
MLP 批量大小/训练轮数	114/2500
MLP 训练随机种子	42
B 样条次数与控制点数	p=3, 关节 12 个控制点
B 样条专家轨迹采样点数	51
OSQP 绝对/相对收敛容差	$10^{-5}/10^{-5}$
QP 最大迭代次数	20
QP 位置/姿态终止阈值	10^{-3} m/ 10^{-3} rad

仿真任务总时长设定为 $t_f = 5.0$ s，控制离散步长 $\Delta t = 50$ ms。系统初始状态设为静止状态，基座初始位置位于全局坐标系原点，且无初始姿态偏差。机械臂初始关节构型设定为 $\mathbf{q}_{\text{start}} = [0, -\pi/2, 0, 0, 0, 0]^T$ 。在运动学约束中，关节位置约束为 $[-\pi, \pi]$ ，关节速度约束为 $[-1.0, 1.0]$ rad/s。

本文中的目标位姿围绕标称对接位姿

定义局部任务域。目标位置的采样范围为：

$$X \in [-0.35, -0.25] \text{ m}, Y \in [-0.2, 0.0] \text{ m},$$

$$Z \in [1.3, 1.5] \text{ m},$$

目标标称姿态采用欧拉角 $[0, 0, \pi/2]^T$ ，并在各轴方向叠加 $[-0.1, 0.1]$ rad 范围内的独立均匀扰动。任务定义在局部对接域，而非机械臂完整工作空间内。

离线专家轨迹由非线性 OCP 求解生成，经有效性筛查后用于 MLP 的监督训练与留出测试。MLP 以初始关节构型和目标 6D 末端位姿为输入，预测除已知首控制点外的 B 样条控制点，包括中间控制点和终端控制点。数据集划分、网络结构、训练超参数、B 样条设置及在线优化参数见表 1。为评估 B 样条参数化对专家关节轨迹的近似精度，对全部有效专家轨迹进行拟合误差统计。119 条有效专家轨迹的平均拟合 RMSE 为 2.283×10^{-3} rad（约 0.131° ），最大单轨迹 RMSE 为 1.349×10^{-2} rad（约 0.773° ）。结果表明，所采用的低维 B 样条表示能够较准确地保留 OCP 专家轨迹的主要运动信息。

4.2 对接轨迹生成与扰动抑制效果评估

为直观验证所提分层规划框架在对接任务中的轨迹生成能力，图 3 给出了 6D 对接过程的运动时序快照，图 4 进一步展示了末端执行器在三维笛卡尔空间中的轨迹演化及 6D 位姿收敛过程。可以看出，MLP-B 样条网络生成的热启动轨迹能够在宏观上提供一条通向目标区域的平滑参考路径，说明学习前端具备较好的轨迹先验表达能力。然而，由于纯学习模型未显式施加严格的终端位姿约束，其初值轨迹仍存在一定的末端残余误差。经 QP 逐次凸化优化及外层 IK 终端修正后，优化轨迹在保持初值整体空间走向的同时，能够准确收敛至目标对接位姿，从而提高了末端到达精度。

凸优化层对轨迹物理可行性的修正作用在关节空间中更为明显。如图 5 所示，优化前后的关节位置轨迹整体变化趋势一致，表明 QP 层在优化过程中较好地保留了 MLP-B 样条初值所提供的协同运动特征。同时，优化后的关节轨迹始终满足关节位置边界约束。进一步由图 6 可知，MLP-B 样条初值轨迹在起止时刻存在非零关节速度，不满足静止起步与终端制动的执行要求。经

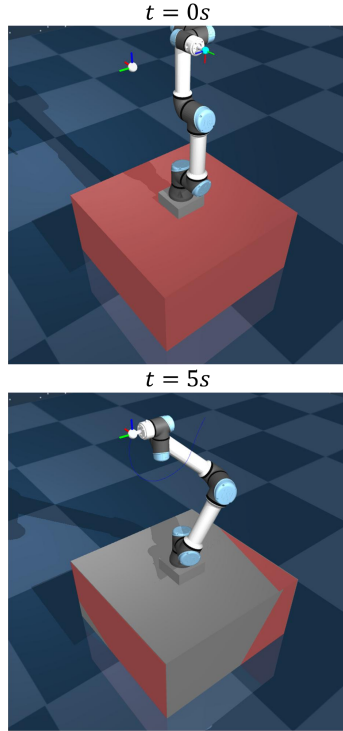


图 3 6D 对接任务运动时序快照

Fig.3 Time-sequence snapshots of the 6D docking task

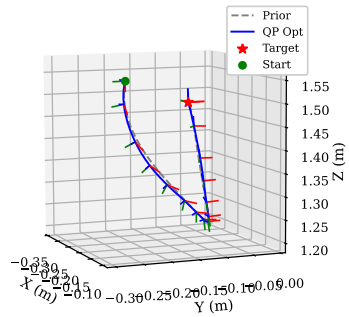


图 4 末端执行器 3D 轨迹与 6D 位姿收敛过程

Fig.4 3D trajectory and 6D pose convergence of the end-effector

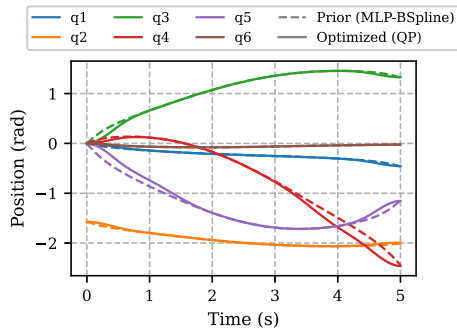


图 5 MLP-B 样条初值与 QP 优化解关节轨迹对比

Fig.5 Comparison of joint trajectories between the MLP-B-spline prior and QP solution

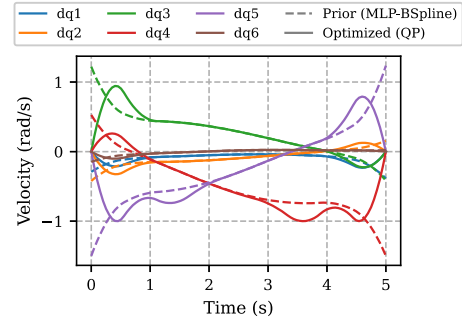


图 6 MLP-B 样条初值与 QP 优化解关节速度对比

Fig.6 Comparison of joint velocities between the MLP-B-spline prior and QP solution

过 QP 优化后，各关节速度在 $t = 0$ 和 $t = 5$ s 处均被严格约束为零，并满足全过程速度边界约束，从而提升了轨迹的工程可执行性与安全性。

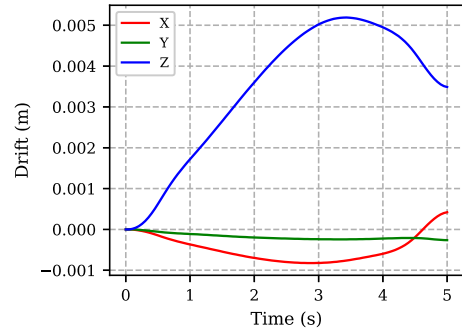


图 7 对接过程中的基座位置漂移

Fig.7 Base position drift during docking

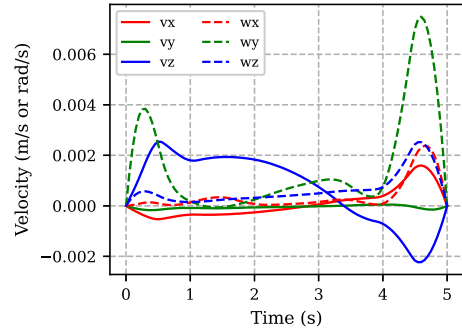


图 8 对接过程中的基座速度变化

Fig.8 Base velocity variation during docking

基座扰动抑制效果如图 7、图 8 和图 9 所示。其中，图 7 和图 8 分别给出了对接过程中的基座位置漂移与速度变化，图 9 对比了 MLP-B 样条初值轨迹与 QP 优化轨迹引起的基座姿态扰动。结果表明，两类轨迹对应的基座扰动变化趋势总体一致，说明学习前端能够生成接近优化解分布的高质量初值。在此基础上，QP 层在满足终端位姿、起止速度以及关节物理边界等约束的同时，

对轨迹局部形态进行调整,使基座姿态扰动峰值和终端残余扰动保持在较低水平。整个对接过程中,基座位置漂移、基座速度及姿态扰动均维持在较小范围内,验证了所提方法在保证末端对接精度的同时,能够有效抑制自由漂浮系统的基座耦合扰动。

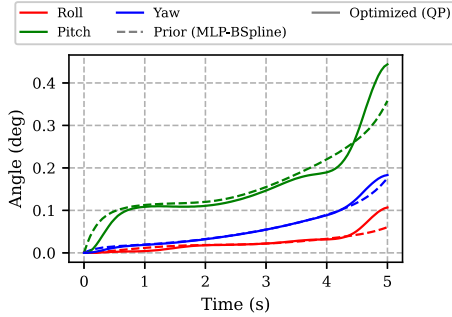


图9 MLP-B 样条初值与QP优化解的基座姿态扰动对比

Fig.9 Comparison of base attitude disturbances between the MLP-B-spline prior and QP solution

4.3 算法泛化性与统计分析

为进一步验证所提算法在不同工况下的泛化能力与统计性能,本文在预设操作空间内开展了100组蒙特卡洛随机工况测试。其中,目标位置与姿态均按照前文设定的边界范围随机生成。表2汇总了所提方法与离线非线性OCP在100组随机对接任务中的核心评估指标均值。

统计结果表明,所提方法的平均末端位置误差为0.497 mm,平均姿态误差为0.019°,末端跟踪精度与离线OCP方法处于同一水平。其中,本文方法在统计均值上表现出略优的末端误差,这主要是由于离线OCP在实际求解过程中通常设置一定的终端容差,以提高非线性优化问题的求解效率与收敛稳定性。在求解效率方面,所提方法的单次轨迹规划平均耗时仅为0.349 s,而OCP的平均耗时为81.734 s,计算速度提升约两个数量级。需要指出的是,上述结果反映的是当前计算环境下的执行效率,不能直接等同于实际星载处理器上的运行时间,后续仍需通过嵌入式平台移植或硬件在环实验进一步验证其星载应用性能。在基座扰动方面,所提方法的平均基座位置漂移为5.506 mm,平均姿态扰动为0.425°。尽管

在线方法采用了局部凸近似,其基座扰动抑制效果仍与离线OCP参考解处于同一量级,表明所提方法能够在降低计算开销的同时保持较好的低扰动规划性能。

综上,所提分层轨迹规划方法能够在预定义局部对接任务域内稳定生成满足关节物理约束、终端精度要求和基座低扰动要求的可行轨迹。在地面计算平台上,该方法显著降低了在线规划开销,并为后续面向星载计算平台的移植与验证提供了基础。

表2 100次蒙特卡洛仿真实验的统计结果

Tab.1 Statistical results of 100 Monte Carlo simulation experiments

算法	计算时间(s)	末端误差		基座扰动	
		位置 (mm)	姿态 (°)	位置 (mm)	姿态 (°)
OCP	81.734	0.683	0.053	5.044	0.130
所提算法	0.349	0.497	0.019	5.506	0.425

5 结 论

针对自由漂浮空间机械臂在线对接规划中末端精度、基座扰动与计算效率难以兼顾的问题,本文提出一种基于MLP-B样条热启动和QP逐次凸化的分层规划方法。该方法利用离线OCP专家轨迹生成学习式初值,通过动量感知QP满足关节物理约束并抑制基座扰动,同时采用逆运动学迭代补偿终端位姿误差。100组随机任务结果表明,所提方法均能生成满足约束的轨迹,平均末端位置误差低于0.5 mm,平均规划时间为0.349 s,且基座扰动与离线OCP处于同一量级,验证了所提方法的有效性。

需要指出的是,本文目前主要在理想模型下开展运动学仿真验证,尚未显式考虑执行器力矩约束、模型参数不确定性、外部微扰、碰撞约束以及实际控制跟踪误差等因素。后续工作将进一步将上述非理想因素纳入规划与控制框架,并结合硬件在环或半物理仿真实验验证所提方法在真实任务场景中的适用性。

参考文献:

- [1] Alexander Ledkov, Vladimir Aslanov. Review of contact and contactless active space debris

- removal approaches[J]. Progress in Aerospace Sciences, 2022, 134:100858.
- [2] Evangelos Papadopoulos, Farhad Aghili, Ou Ma, et al. Robotic Manipulation and Capture in Space: A Survey[J]. Frontiers in Robotics and AI, 2021, 8: 686723.
- [3] Zhihong Jiang, Xiaolei Cao, Xiao Huang, et al. Progress and Development Trend of Space Intelligent Robot Technology[J]. Space: Science & Technology, 2022, 2022.
- [4] Liang Bin, Du Xiaodong, Li Cheng, et al. Advances in Space Robot On-orbit Servicing for Non-cooperative Spacecraft[J]. Robot, 2012, 34(2): 242-256. [梁斌,杜晓东,李成,等.空间机器人非合作航天器在轨服务研究进展[J].机器人, 2012, 34(2): 242-256.]
- [5] Zhao Liangliang, Li Xueai, Zhao Jingdong, et al. Development Strategy of Space Robots for Autonomous Repair and Maintenance of Spacecraft[J]. Strategic Study of CAE, 2024, 26(1): 149-159.[赵亮亮,李雪皑,赵京东,等.面向航天器自主维护的空间机器人发展战略研究[J].中国工程科学, 2024, 26(1): 149-159.]
- [6] Sun Qian, Zheng Linshuo, Jia Yingmin. A review on planning and control of space robots for on-orbit capture[J]. Chinese Journal of Engineering, 2025, 47(4): 753-767.[孙倩,郑琳铄,贾英民.面向在轨捕获的空间机器人路径规划与控制综述[J].工程科学学报,2025,47(4): 753-767.]
- [7] Xue Zhihui, Liu Jinguo. Review of Space Manipulator Control Technologies[J]. Robot, 2022, 44(1): 107-128.[薛智慧,刘金国.空间机械臂操控技术研究综述[J].机器人,2022, 44(1): 107-128.]
- [8] Liu Xiyao, Chang Haitao, Huang Panfeng, et al. Overview of Space Robot Manipulation Technology for Takeover Control[J]. Robot, 2022, 44(1): 90-106.[刘习尧,常海涛,黄攀峰,等.面向接管控制的空间机器人操控技术综述[J].机器人, 2022, 44(1): 90-106.]
- [9] Nasim Fallahiazoodar, Zheng H. Zhu. Review of Autonomous Space Robotic Manipulators for On-Orbit Servicing and Active Debris Removal[J]. Space: Science & Technology, 2025, 5:0291.
- [10] Steven Dubowsky, Evangelos Papadopoulos. The Kinematics, Dynamics, and Control of Free-Flying and Free-Floating Space Robotic Systems[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1993, 9(5):531-543.
- [11] Xiangyu Shao, Weiran Yao, Xiaolei Li, et al. Direct Trajectory Optimization of Free-Floating Space Manipulator for Reducing Spacecraft Variation[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2):2795-2802.
- [12] Crain Alexander, Ulrich Steve. Experimental Validation of Pseudospectral-Based Optimal Trajectory Planning for Free-Floating Robots[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2019, 42(8):1726-1742.
- [13] Danyi Li, Yinkang Li, Xu Liu, et al. Pseudospectral Convex Programming for Free-Floating Space Manipulator Path Planning[J]. Space: Science & Technology, 2023, 3:0030.
- [14] Quan An, Yao Zhang, Quan Hu, et al. Time-Optimal Path Tracking for Dual-Arm Free-Floating Space Manipulator System Using Convex Programming[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2023, 59(5): 6670-6682.
- [15] Gaurav Misra, Xiaoli Bai. Task-Constrained Trajectory Planning of Free-Floating Space-Robotic Systems Using Convex Optimization[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2017, 40(11):2857-2870.
- [16] Feng Baomin. Study on path planning and trajectory tracking control of free-floating space robot [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology University,2007.[丰保民.自由漂浮空间机器人轨迹规划与轨迹跟踪问题研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学, 2007.]
- [17] Huang Xinghong, Zhao Qian, Bai Weijie. Trajectory Planning of a Free-Floating Manipulator with Singularity Analysis and Avoidance[J]. Aerospace Control, 2024, 42(5): 15-22. [黄兴宏,赵倩,白伟杰.自由漂浮机械臂奇异分析和避奇异轨迹规划[J].航天控制, 2024,42(5):15-22.]

- [18] Shengjie Wang, Yuxue Cao, Xiang Zheng, et al. Collision-Free Trajectory Planning for a 6-DoF Free-Floating Space Robot via Hierarchical Decoupling Optimization[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2):4953-4960.
- [19] Ruipeng Liu, Jian Guo, Eberhard Gill. Motion planning of free-floating space robots through multi-layer optimization using the RRT* algorithm[J]. Acta Astronautica, 2025, 228: 940-956.
- [20] Tomasz Rybus, Jacek Prokopczuk, Mateusz Wojtunik, et al. Application of bidirectional rapidly exploring random trees (BiRRT) algorithm for collision-free trajectory planning of free-floating space manipulator[J]. Robotica, 2022, 40(12):4326-4357.
- [21] Bharat Singh, Rajesh Kumar, Vinay Pratap Singh. Reinforcement learning in robotic applications: a comprehensive survey[J]. Artificial Intelligence Review, 2022, 55:945-990.
- [22] Wenxiao Lei, Tongyu Zhao, Guanghui Sun. Image based target capture of free floating space manipulator under unknown dynamics[J]. Advances in Space Research, 2023, 72(11):4923-4933.
- [23] Yinkang Li, Xiaolong Hao, Yuchen She, et al. Constrained motion planning of free-float dual-arm space manipulator via deep reinforcement learning[J]. Aerospace Science and Technology, 2021, 109:106446.
- [24] Ahmad Al Ali, Zheng H. Zhu. Reinforcement learning for path planning of free-floating space robotic manipulator with collision avoidance and observation noise[J]. Frontiers in Control Engineering, 2024, 5:1394668.
- [25] Xin Zhou, Zhepei Wang, Hongkai Ye, et al. EGO-Planner: An ESDF-Free Gradient-Based Local Planner for Quadrotors[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(2):478-485.
- [26] Zhepei Wang, Xin Zhou, Chao Xu, et al. Geometrically Constrained Trajectory Optimization for Multicopters[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(5): 3259-3278.
- [27] Tomasz Rybus, Mateusz Wojtunik, Fatina Liliana Basmadji. Optimal collision-free path planning of a free-floating space robot using spline-based trajectories[J]. Acta Astronautica, 2022, 190: 395-408.
- [28] Jing Sun, Guangtong Xu, Zhu Wang, et al. Safe flight corridor constrained sequential convex programming for efficient trajectory generation of fixed-wing UAVs[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2025, 38(1):103174,.
- [29] Riccardo Bonalli, Abhishek Cauligi, Andrew Bylard, et al. GuSTO: Guaranteed Sequential Trajectory Optimization via Sequential Convex Programming[C]//2019 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Montreal:IEEE, 2019:6741-6747. DOI: 10.1109/ICRA.2019.8794205.
- [30] Danylo Malyuta, Taylor P. Reynolds, Michael Szmuk, et al. Convex Optimization for Trajectory Generation: A Tutorial on Generating Dynamically Feasible Trajectories Reliably and Efficiently[J]. IEEE Control Systems Magazine, 2022, 42(5):40-113.
- [31] Avik Banerjee, Thomas Lew, Riccardo Bonalli, et al. Learning-based Warm-Starting for Fast Sequential Convex Programming and Trajectory Optimization[C]//2020 IEEE Aerospace Conference, Big Sky: IEEE, 2020:1-8.
- [32] Matteo D'Ambrosio, Stefano Silvestrini, Michèle Lavagna. Conditioned Sequence Models for Warm-Starting Sequential Convex Trajectory Optimization in Space Robots[J]. Aerospace, 2026, 13(2):137.
- [33] Davide Celestini, Daniele Gammelli, Tommaso Guffanti, et al. Transformer-Based Model Predictive Control: Trajectory Optimization via Sequence Modeling[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(11):9820-9827.

Hierarchical Trajectory Planning for Free-Floating Space Manipulators via MLP-B-spline and QP-Based Sequential Convexification

WEN Zeling¹, ZHONG Suchuan^{1,2*}, JI Yuandong^{1,2,3}, NING Zhaoke^{1,2,3}

(1. School of Aeronautics and Astronautics, Sichuan University, Chengdu 610207, China;

2. Key Laboratory of Advanced Spatial Mechanism and Intelligent Spacecraft, Ministry of Education, Chengdu 610207, China;

3. Multi-source Information Intelligent Fusion Key Laboratory of Sichuan Province, Chengdu 610207, China)

Abstract:

Objective Online trajectory planning for a free-floating space manipulator must simultaneously reach a desired six-degree-of-freedom end-effector pose accurately, suppress spacecraft-base disturbances caused by momentum coupling, satisfy joint limits, and meet onboard real-time computation requirements. Direct nonlinear optimal control can generate high-quality trajectories, but its computational burden and sensitivity to initialization limit online applicability. Purely learning-based planners are efficient, yet they cannot readily guarantee hard-constraint satisfaction, low base disturbance, and terminal docking accuracy. A hierarchical framework was therefore developed to combine a learned trajectory prior, physics-constrained optimization, and terminal error compensation.

Methods The manipulator and base motions were coupled through conservation of linear and angular momentum. Assuming zero initial system momentum and inactive base attitude control, the base velocity was related to joint velocity through a configuration-dependent momentum-coupling Jacobian. This relation was used to propagate base motion and evaluate the disturbance induced by candidate trajectories. An offline nonlinear optimal control problem was formulated with terminal docking constraints, joint limits, zero-velocity boundary conditions, and penalties on terminal base drift, transient base motion, and joint-velocity magnitude. Expert trajectories obtained by direct collocation were used only for data generation and benchmarking.

Each expert joint trajectory was represented by a clamped B-spline. The endpoint control points were fixed by the initial configuration and the terminal joint configuration obtained through inverse kinematics, whereas the intermediate control points were identified by endpoint-constrained least-squares fitting. A multilayer perceptron (MLP) was trained with a mean squared error loss to learn the mapping from task boundary states to the intermediate B-spline control points. During online planning, one forward pass generated a compact and smooth trajectory prior, after which the corresponding base trajectory was estimated by integrating the momentum-conservation equations.

The learned prior was refined by a momentum-aware quadratic programming (QP) module. At each sequential convexification iteration, the momentum-coupling Jacobian was evaluated along the current nominal trajectory and frozen at the sampled points. The base-velocity objective was thereby converted into a positive-semidefinite quadratic form in the B-spline control points. The QP minimized this disturbance cost together with a regularization term penalizing deviation from the MLP prior. Affine constraints enforced joint position and velocity limits, prescribed endpoint configurations, and zero initial and terminal velocities. This formulation preserved the main motion pattern of the expert-derived prior while restoring physical feasibility and reducing base disturbance.

The nonlinear terminal pose constraint was not embedded directly in the QP because this would compromise convexity. Instead, an outer-loop inverse-kinematics correction was coupled with the inner QP. After each trajectory update, the terminal base pose was recomputed through momentum-based propagation. With this pose treated as fixed, damped least-squares inverse kinematics updated the terminal joint target to compensate for errors caused by base translation and rotation. The corrected target was returned to the QP as a linear terminal equality constraint. Forward propagation, inverse-kinematics correction, Jacobian freezing, and QP optimization were repeated until the terminal pose error fell below the threshold.

The method was evaluated on a free-floating spacecraft equipped with a six-degree-of-freedom UR5e manipulator and a docking probe. The base and manipulator masses were 210 kg and 21 kg, respectively, giving a mass ratio of about 1:10. The maneuver duration was 5.0 s with a 50 ms discretization interval. Joint positions were constrained within $[-\pi, \pi]$, and joint velocities within $[-1.0, 1.0]$ rad/s. Target positions were uniformly sampled from $x \in [-0.35, -0.25]$ m, $y \in [-0.20, 0.00]$ m, and $z \in [1.30, 1.50]$ m. The nominal target orientation was $[0, 0, \pi/2]$ in Euler angles, with perturbations of ± 0.1 rad about each axis. The QP was modeled in CVXPY and solved using OSQP on an Intel Core i7-13700 processor. The trajectories were verified in MuJoCo across 100 randomized docking tasks and compared with the offline nonlinear optimal control benchmark.

Results and Discussions The MLP-B-spline module generated smooth trajectories toward the target region, showing that the predicted control points captured the structure of the expert solutions. However, the uncorrected prior exhibited residual terminal pose errors and nonzero endpoint joint velocities because neural inference did not explicitly enforce all execution constraints. After sequentially convexified QP correction, the optimized trajectories largely preserved the learned motion pattern while satisfying the joint limits. All joint velocities were driven to zero at both endpoints and remained within bounds throughout execution. The outer-loop inverse-kinematics update compensated for the estimated terminal base pose and enabled convergence to the desired docking pose under coupled free-floating motion. Feasible trajectories were generated in all 100 Monte Carlo trials. The proposed planner required an average of 0.349 s per task, whereas offline nonlinear optimal control required 81.734 s, corresponding to an approximately 234-fold speedup. The average terminal position and orientation errors were 0.497 mm and 0.019° , respectively, compared with 0.683 mm and 0.053° for the offline reference. The average base position drift was 5.506 mm, close to the 5.044 mm obtained by nonlinear optimal control. The average base attitude disturbance was 0.425° , compared with 0.130° for the offline solution. The larger attitude disturbance reflected the approximation introduced by Jacobian freezing and convexification. Nevertheless, it remained below 0.5° and within the same order of magnitude as the offline result, while computation time was reduced by more than two orders of magnitude. The results confirmed the complementary roles of the three modules: the MLP supplied an efficient expert-like initialization, the QP enforced physical constraints and reduced base disturbance, and inverse kinematics restored terminal accuracy without sacrificing convexity.

Conclusions The hierarchical framework combined MLP-B-spline initialization, QP-based sequential convexification, and inverse kinematics to convert a computationally intensive free-floating trajectory-planning problem into learned initialization followed by structured convex correction. B-spline parameterization provided a compact and smooth representation, the MLP initialized the optimization near expert solutions, the QP enforced physical constraints and suppressed base disturbance, and the inverse-kinematics loop compensated for path-dependent base drift. The Monte Carlo results demonstrated submillimeter terminal position accuracy, an average orientation error below 0.02° , subsecond planning time, and base disturbances comparable in magnitude to those of the offline benchmark. The framework provides a means of integrating data-driven trajectory priors with explicit physical constraints for real-time on-orbit docking and related free-floating manipulation tasks.

Key Words: Free-Floating Space Manipulator; Trajectory Planning; B-Spline; Learning-Based Warm Start; Sequential Convex Programming